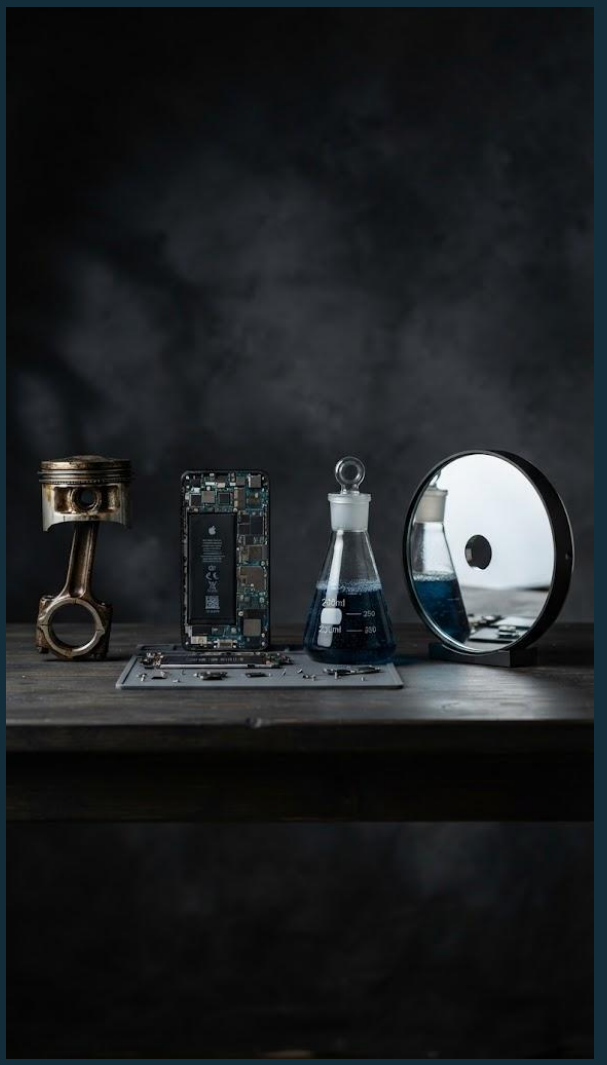
Коли можна довіряти вимірюванню?

Клас точності, надійність і прямі вимірювання

Реальні історії. Вимірювання. Інженерні рішення.



LEXUS | **iPHONE** | **GUINNESS** | **HUBBLE**

Сто показів. Що справді покращиться?

ОБЕРІТЬ ДІЮ — ПОТІМ ОБҐРУНТУЙТЕ

Стала невідома похибка + незалежний шум

Один показ замінюємо середнім зі 100

Яка складова зменшиться, а яка залишиться?

Чотири рішення інженера

01

Яким приладом прийняти деталь?

02

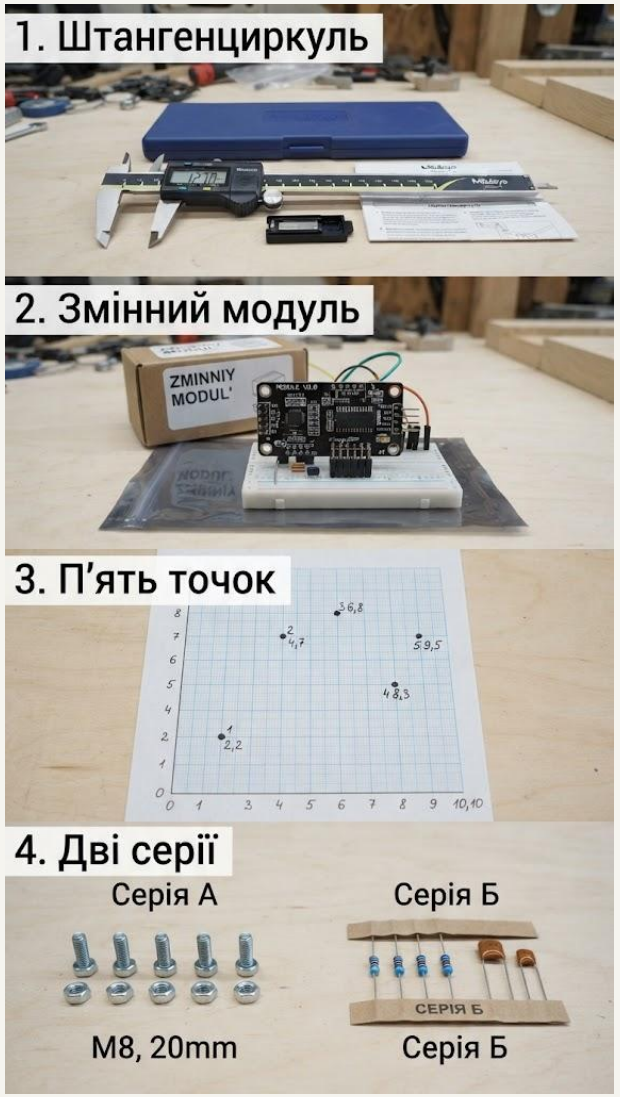
Коли ремонт можна вважати завершеним?

03

Як оформити результат п’яти вимірювань?

04

Коли можна об’єднати різні серії?



Lexus: звідки береться тиша?



ОБЕРІТЬ ДІЮ — ПОТІМ ОБҐРУНТУЙТЕ

Двигун працює. Пасажир відчуває вібрацію.

Шумоізоляція, балансування чи точність деталей?

На що ви витратите бюджет?

LS400: допуски стали жорсткішими

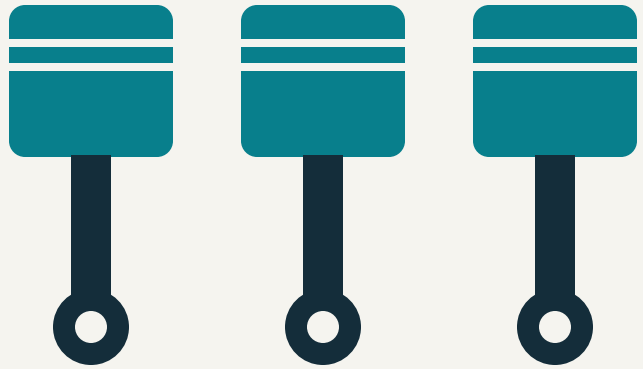
1990

Lexus LS400

Допуски на зазори: зменшення більш ніж на ⅓

Допуски на маси рухомих деталей: до ½

Частина комплексу заходів проти шуму й вібрацій

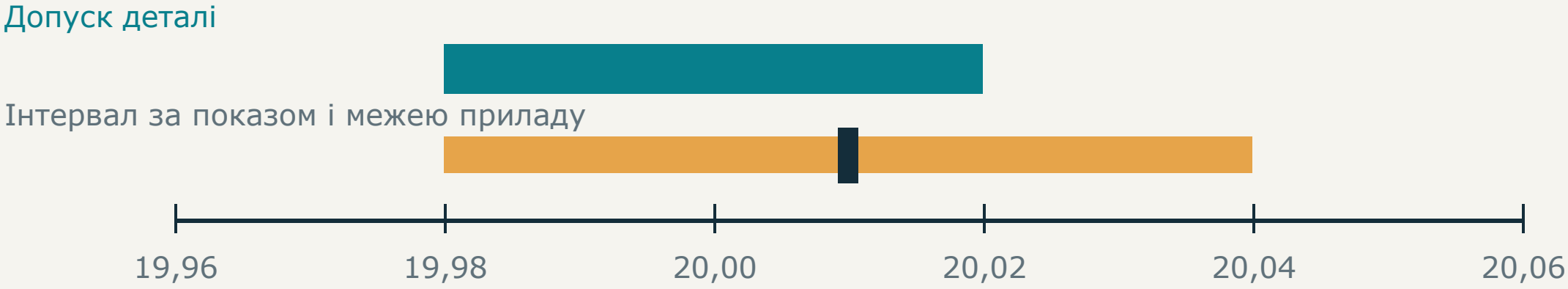


ТОЧНІСТЬ ДЕТАЛЕЙ

Схематична ілюстрація

Визначення: допуск деталі й межа похибки

Деталь: 20,00 ± 0,02 мм | Прилад: межа похибки ±0,03 мм



Показ 20,01 мм. Чи достатньо цього для приймання?

Визначення: клас точності

01 Узагальнена характеристика встановлених вимог

02 **Для заданої моделі: $B = (K / 100) \cdot X_n$**

03 Число класу читаємо разом із правилом нормування

Більша шкала може погіршити результат

0–4 бар

±0,04 бар

2% при 2 бар

0–100 бар

±1,00 бар

50% при 2 бар

Навчально: K = 1,0; тиск 2 бар

Визначення: від чого рахують відсоток?

01 Від показу: $B(x) = a \cdot |x|$

02 Від діапазону: $B = b \cdot X_n$

03 Частка показу + відліки: $B(x) = a \cdot |x| + d \cdot q$

Ford придбав виробника мір

1923

Ford + Johansson

1923: Ford купує C. E. Johansson, Inc.

Кінцеві міри задають відому довжину

Серійне виробництво потребує узгоджених вимірювань



КІНЦЕВІ МІРИ

Чому цифровий дисплей не є доказом точності?

Міра має відоме значення та характеристику якості

Прилад порівнюють з опорою у визначених умовах

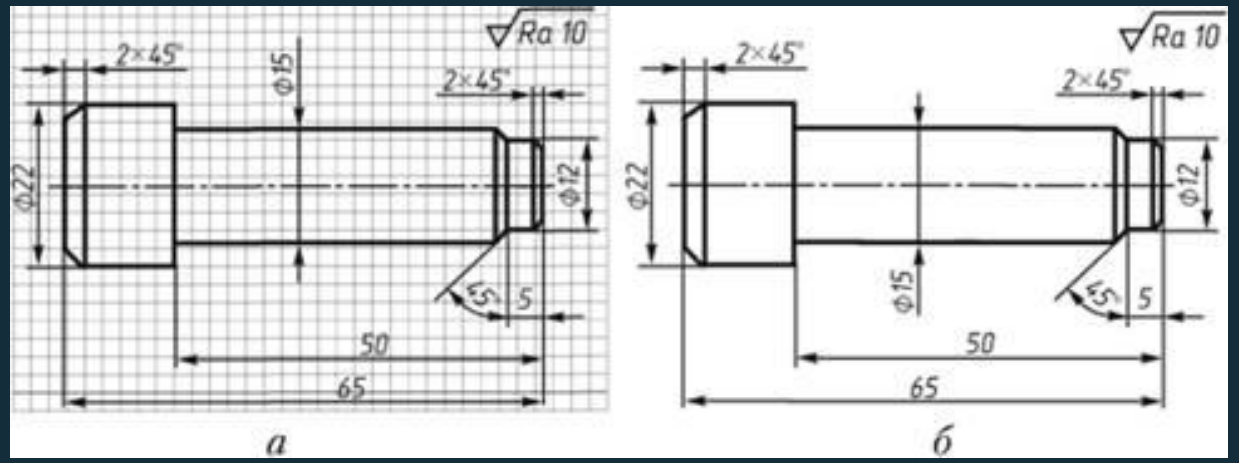
Додаткові цифри самі по собі нічого не перевіряють

Рішення: чим перевіряти партію?

ОБЕРІТЬ ДІЮ — ПОТІМ ОБҐРУНТУЙТЕ

Визначити допуск і робочу точку

Перевірити межу та умови приладу



Погодити правило приймання біля межі

Python 1: клас у робочій точці

ОБЧИСЛИТИ → ПЕРЕВІРИТИ → ПОЯСНИТИ

```
A: клас 1,0; шкала 0–10 бар

B: клас 1,6; шкала 0–4 бар

Покази: [0; 0,5; 2,0; 3,5] бар

Повернути B, відносну межу та статус діапазону
```

Результат: таблиця або графік + висновок про рішення та припущення.

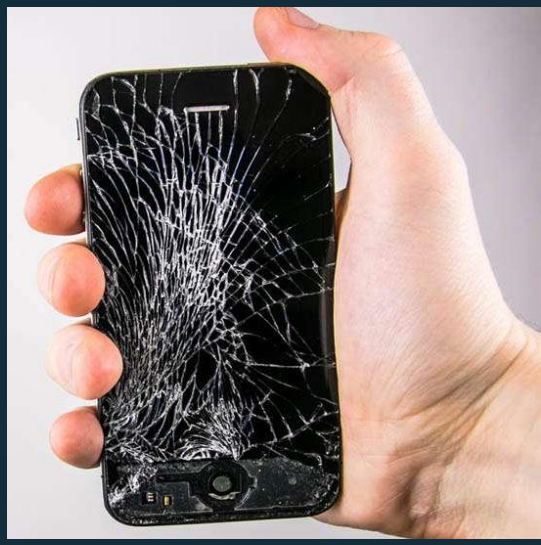
iPhone: переставити екран достатньо?

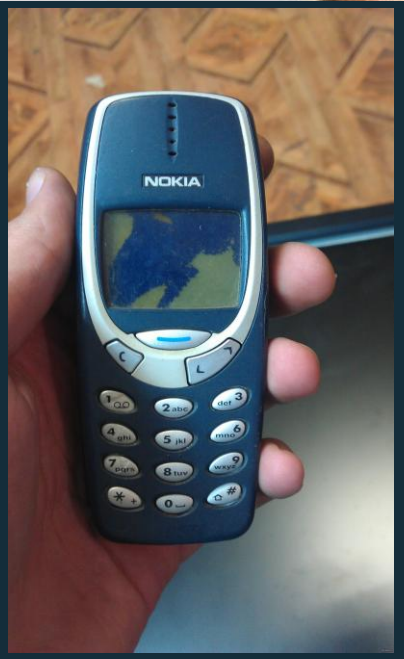
ОБЕРІТЬ ДІЮ — ПОТІМ ОБҐРУНТУЙТЕ

Два однакові телефони, один справний екран

Деталь фізично підходить

Коли ремонт можна вважати завершеним?





iPhone 14: оцінку переглянули

2022

7 / 10

Оцінка конструкції



2023

4 / 10

Враховано обмеження ремонту

2022: iFixit оцінив ремонтопридатність у 7/10

	5	5s	6	6s	SE Gen-1	7	8	X	XS/XR	11	SE Gen-2	12	13	SE Gen-3	14	15
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2022	2023
Biometrics (Touch ID, Face ID)		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	?
Display (True Tone)							✗	✗	✗	✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗	?
Battery									✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗	✗ ✗	?
Rear Camera													✗	✗	✗	?
Selfie Camera								✗	✗	✗		✗	✗		✗	?
Wireless Charging Assembly															✗	?
Taptic Engine									✗	✗		✗	✗		✗	?
Charging/IO Port																?
Speakers																?
Other																?

✗ Function Loss (Parts Pairing or Calibration Issue)

✗ Deterrant Messaging (e.g. "Genuine" Parts Warning)

✗ Repairs Inconsistent - Fully Functional *Sometimes*

Після заміни можуть бути потрібні калібрувальні дані

ЗАМІНА → ЗАВЕРШЕННЯ → ПЕРЕВІРКА

Apple описує Repair Assistant — завершення ремонту включає калібрувальні дані

Точні можливості залежать від моделі та компонента

Fairphone: ремонт закладають у конструкцію

МОДУЛІ

Fairphone 5

Fairphone 5: знімні кришка й акумулятор

Модульні компоненти та доступні інструкції

Доступність кожної конкретної деталі перевіряють окремо



ВІДКРИТИ → ЗАМІНИТИ → ПЕРЕВІРИТИ

Визначення: властивості надійності

01

Безвідмовність: робота без відмов у заданих умовах

02

Довговічність: робота до граничного стану

03

Ремонтопридатність: виявлення та усунення несправностей

04

Збережуваність: збереження властивостей при зберіганні

Показ є. Чи справний прилад?

Зв’язок

ДАНІ Є

Пакети надходять

Вимірювання

?

Потрібна перевірка за опорою

Функціонально: датчик передає дані

Контрольна річ може помітити зміну

- Сталий предмет + повторювані умови
- Журнал показів показує зміну з часом
- Невідома маса предмета не задає абсолютної поправки

Визначення: відхилення та швидкість зміни

01 $e_i = z_i - x_{ref}$

02 **$v = (e_2 - e_1) / (t_2 - t_1)$**

03 Зміна на 0,04 бар за 2 дні ≠ за 20 днів

Python 2: журнал контрольних показів

ОБЧИСЛИТИ → ПЕРЕВІРИТИ → ПОЯСНИТИ

Дні: [0; 5; 12; 20; 30]

Відхилення: [0,01; 0,02; 0,04; 0,07; 0,11] бар

Поріг: |e| ≤ 0,08 бар

Знайти перше перевищення та швидкості

Результат: таблиця або графік + висновок про рішення та припущення.

Guinness: рішення після п’яти вимірювань

ОБЕРІТЬ ДІЮ — ПОТІМ ОБҐРУНТУЙТЕ

Лабораторія має коротку серію

Розсіювання наперед невідоме



Як чесно повідомити середнє й інтервал?

Student був працівником Guinness

1908

Student / William S. Gosset

Вільям Ґоссет працював із малими вибірками

1908: The Probable Error of a Mean

Псевдонім Student дав назву розподілу

Робота в Guinness та таємниця псевдоніма

У 1899 році, здобувши першокласну освіту з хімії та математики в Оксфорді, Ґоссет влаштувався на роботу хіміком-дослідником на знамениту пивоварню Arthur Guinness Son & Co. у Дубліні. MacTutor History of Math...

- **Проблема компанії:** Керівництво компанії прагнуло перевести пивоваріння на наукові рейки. Потрібно було контролювати якість ячменю, води та хмелю, оцінювати врожайність сировини й отримувати стабільний смак напою. Dictionary of Irish Biogra...
- **Обмеження даних:** Тогочасна математична статистика (розроблена Карлом Пірсоном) вимагала *величезних* масивів даних (великих вибірок). Проте пивоварня не могла проводити тисячі ідентичних експериментів — це було задорого й довго. Ґоссету доводилося працювати з малими вибірками (наприклад, усього 3–5 вимірювань). ResearchGate +3
- **Поява "Стьюдента":** Коли Ґоссет вивів математичні закономірності для малих вибірок, він захотів їх опублікувати. Однак у Guinness діяла жорстка політика комерційної таємниці: працівникам заборонялося публікувати будь-які наукові праці, щоб конкуренти не дізналися про аналітичні методи оптимізації виробництва. Керівництво пішло на компроміс: Ґоссету дозволили публікацію за умови, що він **не згадуватиме назву компанії, тему пива та використає псевдонім**. Він обрав просте ім'я — *Student*. Wikipedia +4

Визначення: одне спостереження

01 $y = x + C$

02 **$\theta \in [y - B_{одн}; y + B_{одн}]$ за заданою межею**

03 Один показ не дає вибіркового s

Поправка змінює центр, але не прибирає все

01 Покази: 10,1; 10,2; 10,0; 10,1; 10,1 °C

02 **$\bar{x} = 10{,}10$ °C; C = −0,03 °C**

03 y = 10,07 °C

Визначення: s та s / √n

Окремі покази

s ≈ 0,0707 °C

Розсіювання серії

Середнє

s / √5 ≈ 0,0316 °C

За незалежності

$$s = \sqrt{[\Sigma(x_i - \vec{x})^2 / (n - 1)]}$$

Чому множник більший за 1,96?

01 n = 5; число ступенів свободи = 4

02 **Для двобічного рівня 95%: t ≈ 2,776**

03 $h = t \cdot s / \sqrt{n} \approx 0{,}0878\ °C$

Визначення: повний інтервал за моделлю

01 Залишкове зміщення: $|r| \le В_{зал}$

02 **$L = В_{зал} + h$**

03 $В_{зал} = 0{,}04\ °C \rightarrow L \approx 0{,}1278\ °C$

Кавендіш: спостерігати, не заважаючи

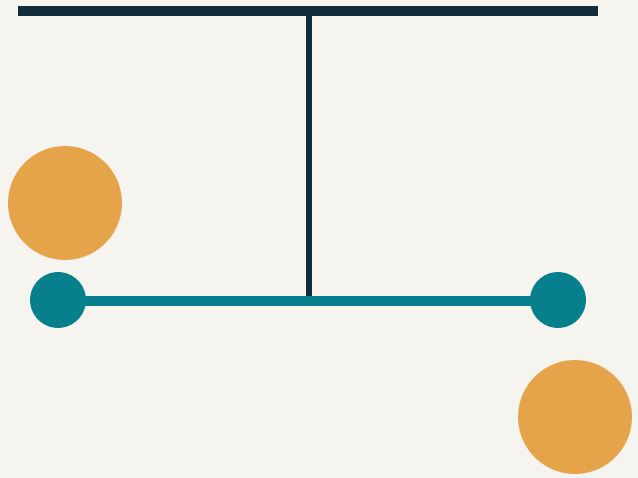
1798

Кавендіш

1798: дослід для визначення густини Землі

Слабка взаємодія вимагала контролю умов

Віддалене спостереження та захист від повітряних потоків



ЗАХИСТ УМОВ ДОСЛІДУ

Схематична ілюстрація

Кипляча вода показує 98 °C. Додати два?

ОБЕРІТЬ ДІЮ — ПОТІМ ОБҐРУНТУЙТЕ

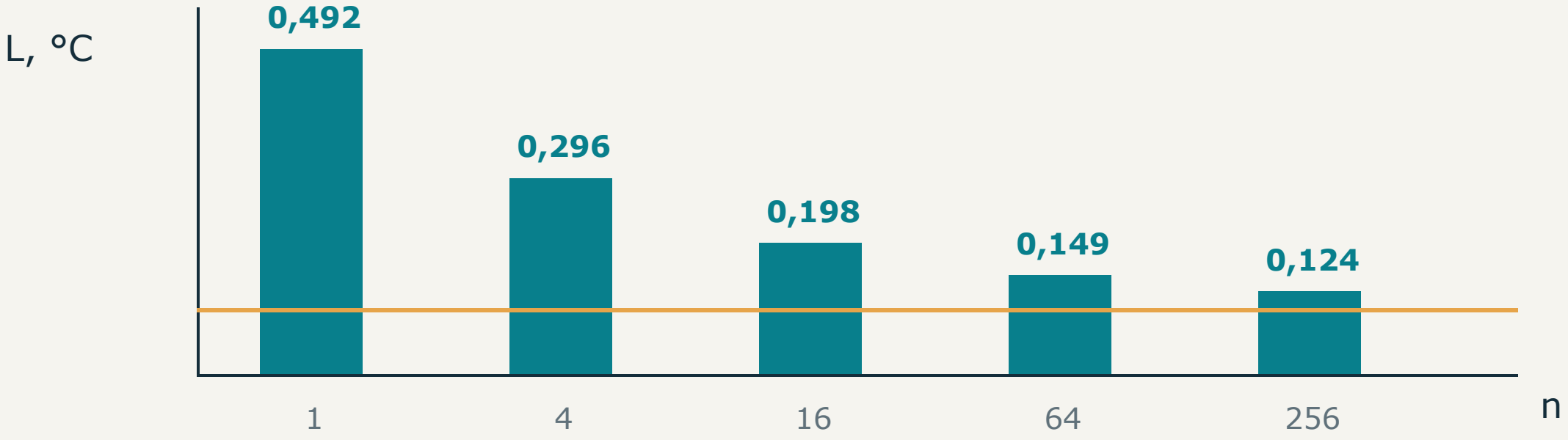
Термометр у киплячій воді показує 98 °C

Інструкція обіцяє похибку не більшу за ±0,5 °C

Прилад несправний — чи бракує даних для висновку?

Більше показів: де закінчується виграш?

Відома σ = 0,20 °C; стала межа = 0,10 °C



L(n) = 0,10 + 1,96 · 0,20 / √n

Визначення: узгоджене округлення

01 $y_r = q \cdot \mathrm{round}(y / q)$

02 **$L_r = q \cdot \mathrm{ceil}((L + |y - y_r|) / q)$**

03 12,347 ± 0,080 см → 12,35 ± 0,09 см

Python 3: звіт прямого вимірювання

ОБЧИСЛИТИ → ПЕРЕВІРИТИ → ПОЯСНИТИ

Покази: [10,1; 10,2; 10,0; 10,1; 10,1] °C

C = −0,03 °C; Взал = 0,04 °C; t = 2,776

Повернути y, s, s/√n, h, L та припущення

Представлення: q = 0,01 °C

Результат: таблиця або графік + висновок про рішення та припущення.

Hubble: кому довірити останнє слово?

ОБЕРІТЬ ДІЮ — ПОТІМ ОБҐРУНТУЙТЕ

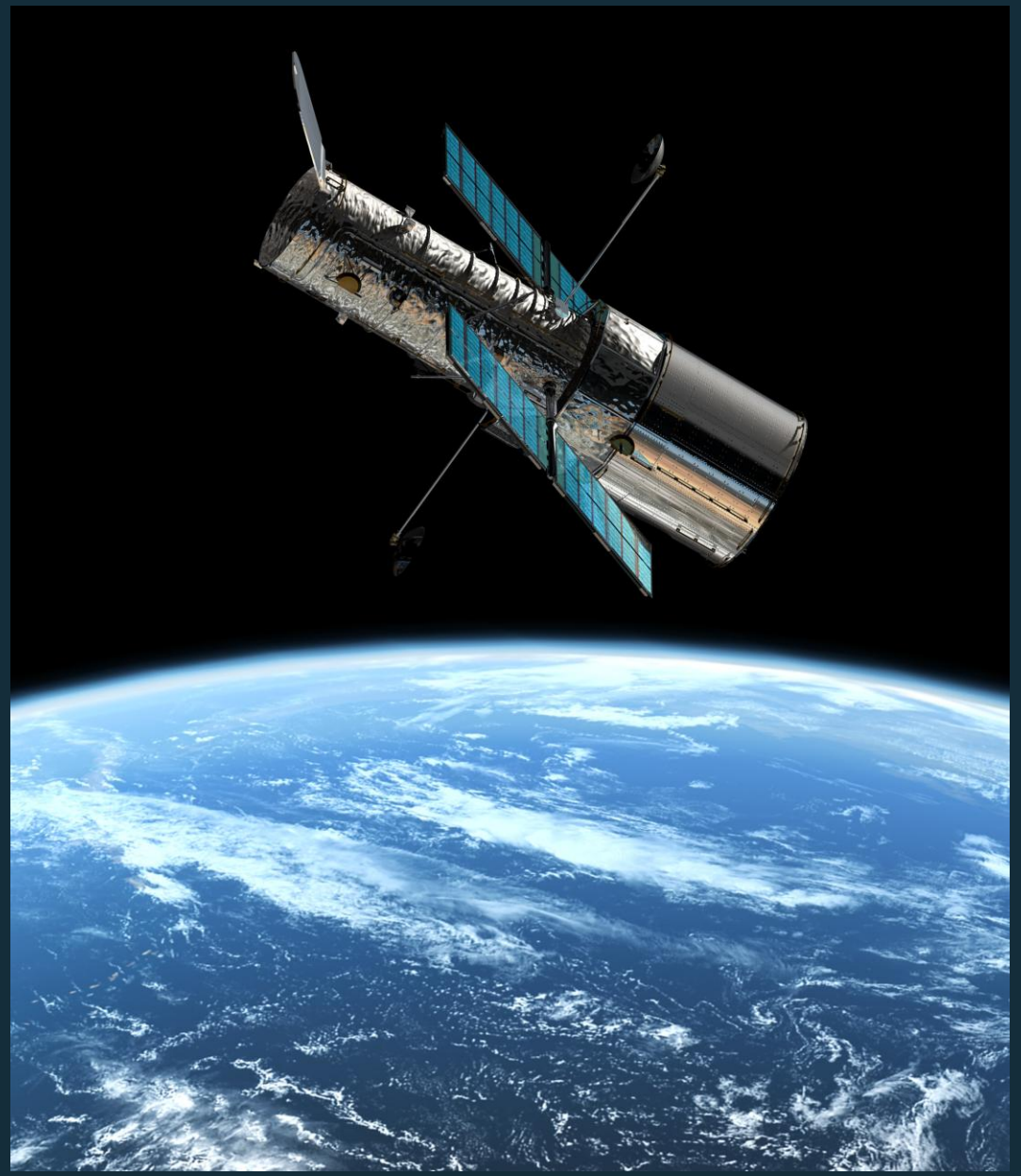
Основний контроль: усе правильно

Допоміжні перевірки: є розбіжність

Повторити, усереднити

чи

зупинити приймання?



Hubble: помилка контрольного пристрою

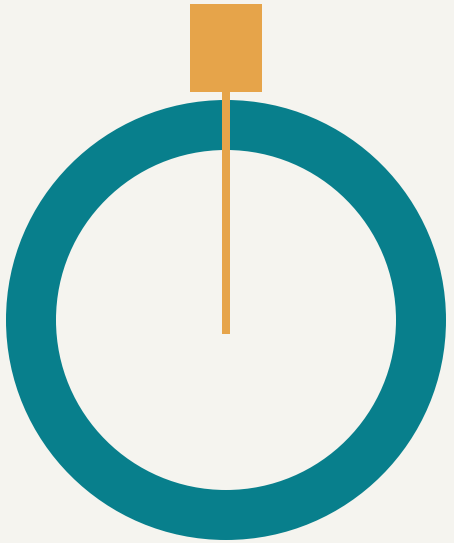
1,3 мм

у контрольному пристрої

1990: розслідування неправильної форми дзеркала

1,3 мм: помилка розташування елемента контролю

Сигнали допоміжних перевірок відхилили

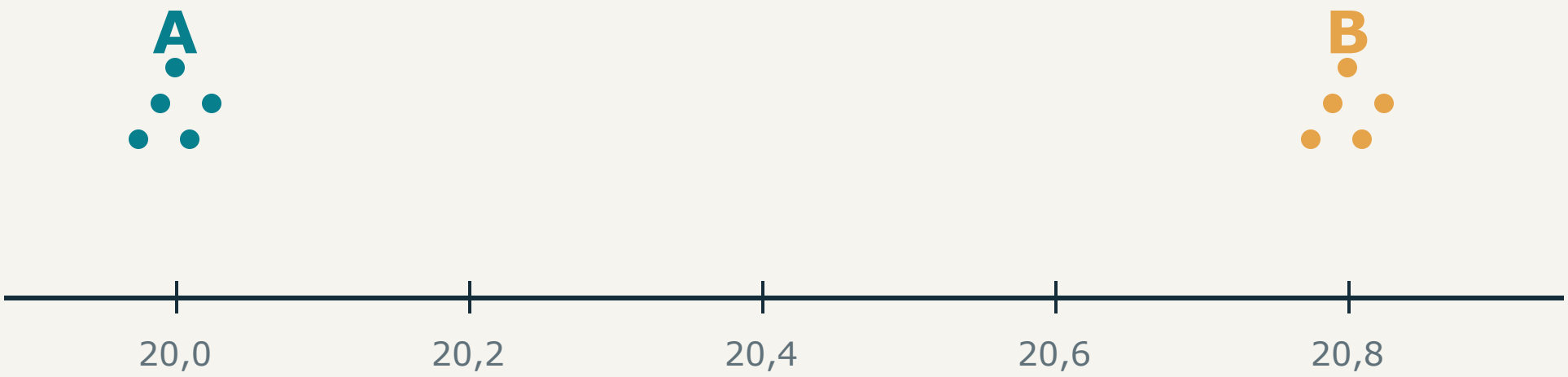


ПЕРЕВІРКА ПЕРЕВІРКИ

Схематична ілюстрація

Дві акуратні серії можуть суперечити одна одній

СХЕМАТИЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОКАЗІВ



Мала ширина груп не пояснює зсув 0,80 °C

OPERA: чи випередили нейтрино світло?

2011 / 2012

OPERA

2011: незвичний результат часу прольоту

2012: нові результати узгоджуються зі швидкістю світла

Перевірка виявила проблему системи синхронізації

OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) — це **міжнародний науковий експеримент у фізиці елементарних часток, створений для вивчення осциляцій (перетворень) нейтрино**. Википедия +1

Основні деталі експерименту

- **Мета:** Пряме спостереження перетворення мюонних нейтрино (ν_μ) у тау-нейтрино (ν_τ). Объединенный институт... +1
- **Місце проведення:** Пучок нейтрино генерувався в центрі CERN поблизу Женеви (Швейцарія) і летів на відстань 730 км крізь товщу Землі до підземної лабораторії Гран-Сассо (LNGS) в Італії. Wikipedia +1
- **Детектор:** Величезна установка в Гран-Сассо вагою близько 4,5 тисяч тонн, яка складалася зі свинцево-ядерних фотоемульсійних трекерів та електронних детекторів. Wikipedia +1
- **Результати:** У період з 2010 по 2015 роки експеримент зафіксував появу тау-нейтрино з мюонного пучка, остаточно підтвердивши факт осциляцій цих частинок. Wikipedia

Скандал зі «надсвітловими нейтрино» (2011 рік)

У вересні 2011 року наукова група OPERA повідомила сенсаційну новину: вимірювання показали, що нейтрино прибувають з CERN до Гран-Сассо на 60 наносекунд швидше, ніж світло у вакуумі (що суперечило теорії відносності Ейнштейна). Элементы большой на... +1

Після ретельної перевірки у 2012 році помилку було знайдено: аномалія виникла через **погано закріплений оптоволоконний кабель GPS**, який відповідав за синхронизацію часу. Після усунення несправності швидкість нейтрино виявилася такою ж, як швидкість світла. Wikipedia

Визначення: порівнянні серії

- Та сама вимірювана величина й стан об’єкта
- Відомі умови, поправки та зміни обладнання
- Розбіжність потребує пояснення до об’єднання

Визначення: середнє всіх показів

01 $\bar{x}_{об} = \Sigma(n_j \cdot \bar{x}_j) / \Sigma n_j$

02 A: 2 покази, середнє 10; B: 8 показів, середнє 12

03 Середнє всіх показів = 11,6; півсума середніх = 11

Визначення: внутрішня об’єднана дисперсія

01 $s^2_{вн} = \Sigma[(n_j - 1)s_j^2] / \Sigma(n_j - 1)$

02 Потрібна модель спільної внутрішньої дисперсії

03 Зсув між груповими середніми сюди не входить

Визначення: ваги за точністю оцінок

01 Для незалежних незміщених оцінок: $w_j = 1 / v_j$

02 $\hat{x} = \Sigma(w_j \cdot \bar{x_j}) / \Sigma w_j$

03 v_j — дисперсія оцінки середнього

Спільний зсув переживе будь-яке усереднення

Оцінка 1 = $\theta + b + \varepsilon_1$

Оцінка 2 = $\theta + b + \varepsilon_2$

Нормовані ваги зберігають спільне b

Python 4: порівняння серій

ОБЧИСЛИТИ → ПЕРЕВІРИТИ → ПОЯСНИТИ

A = [5,00; 5,02; 4,98] бар

B = [5,20; 5,22; 5,18; 5,20] бар

Прапорець: розмах середніх > 0,10 бар

Об’єднання лише за обґрунтованої порівнянності

Результат: таблиця або графік + висновок про рішення та припущення.

Вісім історій. Чотири рішення

01

Lexus + Ford: відповідність вимоги й контролю

02

iPhone + Fairphone: ремонт і відновлення характеристик

03

Guinness + Кавендіш: коротка серія та умови

04

Hubble + OPERA: перевірка розбіжностей

Самостійна робота: від рішення до звіту

01

Обрати прилад і перевірити робочу точку

02

Проаналізувати журнал контрольних показів

03

Оформити скоригований результат та інтервал

04

Порівняти серії й обґрунтувати об’єднання

Джерела історій: виробництво й ремонт

- Lexus: LS400 UK launch pack, 1990
- The Henry Ford: Johansson Gauge Block Set, 1923
- iFixit: iPhone 14, матеріали 2022 та 2023 років
- Apple Repair Assistant; Fairphone 5 repair documentation

Повні посилання — у нотатках цього слайда та відповідних історій.

Джерела історій: вимірювання й перевірка

- Student: The Probable Error of a Mean, 1908
- Royal Society: Cavendish, 1798
- NASA: Hubble optical systems failure report, 1990
- CERN: OPERA, повідомлення 2011 та оновлення 2012

Повні посилання — у нотатках цього слайда та відповідних історій.